

**LAPORAN TENGAH AKHIR SEMESTER
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA**



Disusun Oleh:

Naisyla Auliya Rahmi Putri
2509116078

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan yang berjudul “Analisis dan Visualisasi Data Penjualan Sepatu” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas Ujian Tengah Semester pada mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data. Dalam proyek ini, penulis melakukan pengolahan dan analisis terhadap dataset penjualan sepatu yang memuat berbagai informasi terkait transaksi penjualan, seperti brand sepatu, tipe sepatu, warna produk, negara penjualan, sales channel, harga produk, jumlah unit terjual, serta revenue penjualan. Analisis dilakukan dengan tujuan menghasilkan informasi dan visualisasi data yang mudah dipahami serta dapat memberikan insight terhadap kondisi bisnis perusahaan.

Proses analisis pada laporan ini meliputi tahapan eksplorasi data, analisis statistik deskriptif, serta visualisasi data menggunakan berbagai jenis grafik untuk memahami pola penjualan dan hubungan antar variabel pada dataset. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat diperoleh insight mengenai brand dan tipe sepatu yang memiliki performa penjualan terbaik, kontribusi revenue berdasarkan negara dan sales channel, serta faktor-faktor yang memengaruhi revenue penjualan perusahaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi analisis maupun penyajian visualisasi data. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman mengenai penerapan teknik analitik dan visualisasi data dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
BAB II Pembahasan	3
2.1 Business Understanding.....	3
2.1.1 Busniess Objective.....	3
2.1.2 Assess Situation	4
2.1.3 Analytic Goals.....	4
2.1.4 Project Plan.....	5
2.2 Data Understanding.....	6
2.2.1 Memuat Dataset	6
2.2.2 Deskripsi Data	7
2.2.3 Verifikasi Kualitas Data	12
2.2.4 Eksplorasi Data (EDA)	19
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
3.1 Kesimpulan	28
3.2 Saran.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Memuat Dataset.....	7
Gambar 2.2 Informasi Dasar	8
Gambar 2.3 Informasi Lanjutan	8
Gambar 2.4 Informasi Statistik Deskriptif	9
Gambar 2.5 Cek Tipe Data.....	13
Gambar 2.6 Inconsistent pada Kolom Sale ID	14
Gambar 2.7 Inconsistent pada Kolom Date.....	15
Gambar 2.8 Inconsistent pada Kolom Brand	15
Gambar 2.9 Inconsistent pada Kolom Shoe Type.....	15
Gambar 2.10 Inconsistent pada Kolom Color.....	16
Gambar 2.11 Inconsistent pada Kolom Country	16
Gambar 2.12 Inconsistent pada Kolom Sales Channel.....	16
Gambar 2.13 Missing Values	17
Gambar 2.14 Duplicated Values	17
Gambar 2.15 Outliers.....	18
Gambar 2.16 Comparasion.....	20
Gambar 2.17 Composition.....	22
Gambar 2.18 Distribution	24
Gambar 2.19 Relationship.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kode Memuat Dataset.....	6
Tabel 2.2 Kode Mengecek Informasi Dasar.....	7
Tabel 2.3 Kode Mengecek Informasi Lanjutan.....	8
Tabel 2.4 Kode Menampilkan Informasi Statistik Deskriptif	9
Tabel 2.5 Kode Cek Tipe Data.....	12
Tabel 2.6 Kode Mengecek Inconsistent Values pada Seluruh Kolom	13
Tabel 2.7 Kode Mengecek Missing Values.....	16
Tabel 2.8 Kode Cek Duplicated Values	17
Tabel 2.9 Kode Mengecek Outliers	18
Tabel 2.10 Kode Comparasion.....	19
Tabel 2.11 Kode Composition	21
Tabel 2.12 Kode Distribution.....	23
Tabel 2.13 Kode Relationship	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri *fashion*, khususnya pada sektor penjualan sepatu, mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap produk *fashion*. Berbagai brand sepatu terus bersaing dalam menawarkan produk dengan kualitas, desain, serta strategi pemasaran yang menarik untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu memahami kondisi penjualan dan perilaku pelanggan agar dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Data transaksi penjualan merupakan salah satu sumber informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui performa bisnis perusahaan. Melalui data penjualan, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai brand dengan penjualan tertinggi, tipe sepatu yang paling diminati pelanggan, kontribusi *revenue* berdasarkan negara maupun sales channel, hingga pola hubungan antara harga produk, jumlah unit terjual, dan *revenue* yang dihasilkan. Informasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran, pengelolaan produk, serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan.

Namun, banyaknya data transaksi yang dimiliki sering kali belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan insight bisnis yang bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan proses *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk mengeksplorasi, memahami, dan menemukan pola penting dari dataset penjualan sepatu. Melalui proses EDA, data dapat dianalisis menggunakan berbagai visualisasi sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah dipahami dan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Pada proyek ini dilakukan analisis terhadap dataset penjualan sepatu yang terdiri dari berbagai atribut seperti *brand*, *shoe type*, *country*, *sales channel*, *price*, *units sold*, dan *revenue*. Analisis dilakukan untuk mengetahui pola penjualan, distribusi data, serta hubungan antar variabel yang memengaruhi *revenue* perusahaan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan *insight* yang berguna bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnis dan meningkatkan performa penjualan di masa mendatang.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari menganalisis dataset ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui brand dan tipe sepatu yang memiliki performa penjualan terbaik berdasarkan total *revenue*.
2. Membandingkan kontribusi *revenue* berdasarkan negara dan *sales channel*.
3. Menganalisis distribusi *revenue* penjualan pada dataset.
4. Menganalisis hubungan antara harga produk, jumlah unit terjual, dan *revenue* penjualan.
5. Memberikan *insight* yang dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis data.

BAB II

Pembahasan

2.1 Business Understanding

Business Understanding merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami permasalahan bisnis, tujuan bisnis, serta kebutuhan analisis sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, serta *insight* yang diharapkan dari hasil analisis data sehingga proses analisis dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

2.1.1 Business Objective

Tujuan utama dari proyek analisis penjualan sepatu ini adalah untuk membantu perusahaan memahami kondisi dan performa bisnis berdasarkan data transaksi penjualan yang dimiliki. Dengan melakukan analisis terhadap data penjualan sepatu, perusahaan dapat mengetahui brand dan jenis sepatu yang paling diminati pelanggan, pola pembelian konsumen, serta faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan maupun penurunan penjualan. Informasi tersebut sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan bisnis secara lebih tepat dan berbasis data.

Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi beberapa aspek bisnis seperti *brand* sepatu, tipe sepatu, warna produk, negara penjualan, hingga *sales channel* terhadap total *revenue* perusahaan. Melalui hasil analisis, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mengoptimalkan pengelolaan stok produk sesuai dengan permintaan pasar.

Analisis ini diharapkan mampu memberikan *insight* yang berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, mempertahankan daya saing bisnis, dan memperluas peluang pasar di masa mendatang. Dengan memahami perilaku pelanggan dan tren penjualan, perusahaan dapat lebih mudah menentukan langkah strategis untuk pengembangan bisnis secara berkelanjutan.

2.1.2 Assess Situation

Dataset yang digunakan pada proyek ini berisi data transaksi penjualan sepatu dengan berbagai atribut penting, seperti Sale ID, tanggal transaksi, brand sepatu, tipe sepatu, warna produk, negara penjualan, sales channel, harga produk, jumlah unit terjual, serta total *revenue* penjualan. Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki variasi produk sepatu yang cukup beragam dan menjangkau pasar dari beberapa negara yang berbeda.

Dari kondisi tersebut, perusahaan sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Namun, banyaknya data transaksi yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan informasi bisnis yang bermanfaat. Perusahaan masih kesulitan dalam mengetahui brand mana yang memiliki performa terbaik, tipe sepatu apa yang paling diminati pelanggan, serta *sales channel* mana yang memberikan kontribusi *revenue* terbesar.

Selain itu, sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kualitas data tetap baik. Beberapa kemungkinan masalah seperti *missing values*, data duplikat, inkonsistensi format, maupun *outlier* dapat memengaruhi hasil analisis apabila tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan proses *data cleaning* dan eksplorasi data agar analisis yang dilakukan menghasilkan insight yang lebih akurat dan relevan bagi kebutuhan bisnis.

2.1.3 Analytic Goals

Tujuan analisis data pada proyek ini adalah untuk menemukan pola dan *insight* penting dari data penjualan sepatu sehingga dapat membantu perusahaan dalam memahami kondisi bisnis secara lebih mendalam. Analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara brand, tipe sepatu, warna produk, negara penjualan, dan *sales channel* terhadap total *revenue* yang diperoleh perusahaan.

Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi produk sepatu dengan jumlah penjualan tertinggi, brand yang paling berkontribusi terhadap *revenue*, serta tren penjualan berdasarkan waktu maupun karakteristik tertentu. Dengan adanya hasil analisis tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi bisnis yang lebih efektif, baik dalam pemasaran produk maupun pengelolaan distribusi penjualan.

Beberapa tujuan analisis lainnya antara lain:

1. Mengidentifikasi *brand* dan tipe sepatu yang memiliki performa penjualan terbaik.
2. Membandingkan kontribusi penjualan berdasarkan negara dan *sales channel*.
3. Menganalisis distribusi harga produk, jumlah unit terjual, dan *revenue* penjualan.
4. Menganalisis hubungan antar variabel numerik untuk melihat faktor yang memengaruhi *revenue* penjualan.

2.1.4 Project Plan

Proses analisis data pada proyek ini dilakukan menggunakan Python melalui platform Google Colab. Tahapan yang dilakukan dalam proyek ini meliputi beberapa proses utama sebagai berikut:

1. Business Understanding

Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap permasalahan bisnis, tujuan analisis, serta kebutuhan perusahaan berdasarkan data penjualan sepatu yang dimiliki. Tahap ini bertujuan untuk menentukan fokus analisis dan insight yang ingin dicapai melalui proses analisis data.

2. Data Understanding

Tahap ini dilakukan untuk memahami struktur dan karakteristik dataset secara keseluruhan. Proses yang dilakukan meliputi:

- a. Memahami jumlah data dan atribut
- b. Mengidentifikasi tipe data pada setiap kolom
- c. Memahami fungsi dan deskripsi masing-masing variable
- d. Melihat kondisi awal data
- e. Mengidentifikasi kemungkinan adanya *missing values*, data duplikat, maupun *outlier*

Tahap ini bertujuan agar peneliti memahami kondisi dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

3. Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap EDA dilakukan untuk mengeksplorasi data menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi guna menemukan pola, tren, serta insight penting dari data penjualan sepatu. Beberapa analisis yang dilakukan antara lain:

- a. Analisis brand dengan penjualan tertinggi
- b. Analisis tipe sepatu yang paling diminati pelanggan

- c. Analisis *revenue* berdasarkan *sales channel*
- d. Analisis negara dengan kontribusi penjualan terbesar
- e. Analisis distribusi harga produk
- f. Analisis hubungan antara harga produk dan jumlah unit terjual

Melalui tahap EDA, diharapkan dapat diperoleh insight yang membantu perusahaan memahami performa bisnis serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2.2 Data Understanding

Data Understanding merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik dataset yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi awal terhadap data untuk mengetahui struktur dataset, jumlah data, jenis variabel, serta informasi lain yang berkaitan dengan kualitas data.

Proses *Data Understanding* membantu analis memperoleh gambaran mengenai isi dataset sehingga dapat menentukan langkah analisis yang tepat pada tahap selanjutnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi menampilkan sebagian data, mengetahui jumlah baris dan kolom, mengidentifikasi tipe data pada setiap variabel, serta mendeteksi kemungkinan adanya data yang hilang (*missing values*).

Melalui tahap ini, kondisi awal dataset dapat dipahami dengan lebih baik sehingga proses analisis dan pengolahan data selanjutnya dapat dilakukan secara lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan analisis.

2.2.1 Memuat Dataset

Tabel 2.1 Kode Memuat Dataset

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

file = "/content/drive/MyDrive/shoes_sales_dataset.csv"

df = pd.read_csv(file)

df
```

	Sale_ID	Date	Brand	Shoe_Type	Color	Country	Sales_Channel	Price_USD	Units_Sold	Revenue_USD
0	S1	2025-11-24	Nike	Boots	Blue	UK	Online	112.40	4	449.60
1	S2	2025-03-13	Skechers	Boots	Grey	USA	Mall	239.16	4	956.64
2	S3	2025-08-05	Nike	Running	White	UK	Mall	191.04	2	382.08
3	S4	2025-11-05	New Balance	Casual	Green	UAE	Mall	161.70	1	161.70
4	S5	2025-10-07	Adidas	Formal	Grey	France	Online	64.32	14	900.48
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	S996	2025-06-06	Puma	Sneakers	Red	India	Online	50.15	6	300.90
996	S997	2025-08-14	Adidas	Casual	Green	France	Online	231.81	2	463.62
997	S998	2025-02-13	Skechers	Running	White	India	Online	60.10	4	240.40
998	S999	2025-05-28	Puma	Boots	Black	France	Retail Store	239.05	1	239.05
999	S1000	2025-08-30	Puma	Casual	Green	India	Online	128.12	1	128.12

1000 rows x 10 columns

Gambar 2.1 Memuat Dataset

Pada analisis ini digunakan dataset penjualan sepatu karena data tersebut paling merepresentasikan aktivitas bisnis utama perusahaan, yaitu transaksi penjualan produk sepatu. Dataset memuat berbagai informasi penting seperti *brand* sepatu, tipe sepatu, warna produk, negara penjualan, *sales channel*, harga produk, jumlah unit terjual, hingga total *revenue* yang diperoleh perusahaan.

Melalui data tersebut, analisis dapat menghasilkan berbagai *insight* yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, seperti mengetahui brand dengan performa penjualan terbaik, tipe sepatu yang paling diminati pelanggan, kontribusi *revenue* berdasarkan negara maupun *sales channel*, serta hubungan antara harga produk, jumlah unit terjual, dan *revenue* penjualan. Selain itu, dataset ini memiliki data yang cukup lengkap dan relevan karena secara langsung menggambarkan aktivitas transaksi dan performa bisnis perusahaan dalam penjualan produk sepatu.

2.2.2 Deskripsi Data

A. Informasi Dasar

Tabel 2.2 Kode Mengecek Informasi Dasar

```
df.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 10 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Sale_ID          1000 non-null   object
1   Date             1000 non-null   object
2   Brand            1000 non-null   object
3   Shoe_Type        1000 non-null   object
4   Color            1000 non-null   object
5   Country          1000 non-null   object
6   Sales_Channel    1000 non-null   object
7   Price_USD        1000 non-null   float64
8   Units_Sold       1000 non-null   int64
9   Revenue_USD      1000 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(7)
memory usage: 78.3+ KB

```

Gambar 2.2 Informasi Dasar

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dataset ini memiliki 1000 Baris dan 10 Kolom

B. Informasi Lanjutan

Tabel 2.3 Kode Mengecek Informasi Lanjutan

```
df.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 10 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Sale_ID          1000 non-null   object
1   Date             1000 non-null   object
2   Brand            1000 non-null   object
3   Shoe_Type        1000 non-null   object
4   Color            1000 non-null   object
5   Country          1000 non-null   object
6   Sales_Channel    1000 non-null   object
7   Price_USD        1000 non-null   float64
8   Units_Sold       1000 non-null   int64
9   Revenue_USD      1000 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(7)
memory usage: 78.3+ KB

```

Gambar 2.3 Informasi Lanjutan

1. Sale_ID, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Object, Deskripsi: ID unik yang digunakan untuk membedakan setiap transaksi penjualan sepatu.
2. Date, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Object, Deskripsi: Tanggal terjadinya transaksi penjualan produk sepatu.
3. Brand, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Object, Deskripsi: Nama merek sepatu yang dijual pada setiap transaksi.

4. Shoe_Type, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Object, Deskripsi: Jenis atau kategori sepatu yang dijual, seperti sneakers, running, casual, dan lainnya.
5. Color, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Object, Deskripsi: Warna produk sepatu yang dijual pada setiap transaksi.
6. Country, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Object, Deskripsi: Negara tempat terjadinya penjualan produk sepatu.
7. Sales_Channel, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Object, Deskripsi: Jalur atau media penjualan yang digunakan dalam transaksi, seperti online, retail, atau outlet tertentu.
8. Price_USD, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Float, Deskripsi: Harga produk sepatu dalam satuan dolar Amerika (USD).
9. Units_Sold, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Int, Deskripsi: Jumlah unit sepatu yang berhasil terjual pada setiap transaksi.
10. Revenue_USD, Jumlah Baris: 1000, Tipe Data: Float, Deskripsi: Total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sepatu dalam satuan dolar Amerika (USD).

C. Informasi Statistik Deskriptif

Tabel 2.4 Kode Menampilkan Informasi Statistik Deskriptif

<code>df.describe(include='all')</code>										
	Sale_ID	Date	Brand	Shoe_Type	Color	Country	Sales_Channel	Price_USD	Units_Sold	Revenue_USD
count	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000.000000	1000.000000	1000.000000
unique	1000	342	6	6	6	7	3	NaN	NaN	NaN
top	S1000	2025-04-24	Skechers	Sneakers	Grey	UAE	Retail Store	NaN	NaN	NaN
freq	1	9	196	178	178	154	339	NaN	NaN	NaN
mean	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	137.856420	10.584000	1453.18603
std	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64.270059	5.842181	1112.32648
min	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31.020000	1.000000	32.38000
25%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81.915000	6.000000	561.05000
50%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	139.295000	10.000000	1132.62500
75%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	193.752500	16.000000	2163.35000
max	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	249.940000	20.000000	4938.40000

Gambar 2.4 Informasi Statistik Deskriptif

1. Count (Kelengkapan Data)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dataset penjualan sepatu ini terdiri dari 1000 baris data dengan beberapa variabel yang menggambarkan informasi transaksi penjualan

produk sepatu. Seluruh kolom pada dataset telah terisi lengkap tanpa *missing values*, sehingga kualitas data dapat dikatakan cukup baik untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Kolom yang memiliki data lengkap sebanyak 1000 data meliputi Sale_ID, Date, Brand, Shoe_Type, Color, Country, Sales_Channel, Price_USD, Units_Sold, dan Revenue_USD. Berdasarkan hasil tersebut, tidak ditemukan *missing values* pada dataset sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih optimal tanpa perlu penanganan data kosong secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa data transaksi telah terdokumentasi dengan baik dan konsisten.

Statistik Deskriptif Numerik

1. Price_USD

- Mean: 137,86
- Median: 139,30
- Standar Deviasi: 64,27
- Minimum: 31,02
- Maksimum: 249,94

Rata-rata harga produk sepatu berada pada angka 137,86 USD dengan variasi harga yang cukup beragam. Nilai mean dan median yang relatif berdekatan menunjukkan bahwa distribusi harga produk cukup seimbang. Selain itu, rentang harga yang cukup luas menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan produk dengan berbagai kategori harga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.

2. Units_Sold

- Mean: 10,58
- Median: 10
- Standar Deviasi: 5,84
- Minimum: 1
- Maksimum: 20

Rata-rata jumlah unit produk yang terjual dalam setiap transaksi adalah sekitar 10 hingga 11 unit. Nilai median yang mendekati mean menunjukkan distribusi data yang

relatif stabil. Selain itu, variasi jumlah unit terjual menunjukkan adanya perbedaan jumlah pembelian pada setiap transaksi pelanggan.

3. Revenue_USD

- Mean: 1453,19
- Median: 1132,63
- Standar Deviasi: 1112,33
- Minimum: 32,38
- Maksimum: 4938,40

Rata-rata revenue penjualan berada pada angka 1453,19 USD. Nilai standar deviasi yang cukup tinggi menunjukkan adanya variasi revenue antar transaksi. Selain itu, selisih yang cukup besar antara nilai minimum dan maksimum mengindikasikan adanya transaksi dengan revenue yang jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi lainnya.

Statistik Deskriptif Variabel Kategorikal

1. Brand

Dataset menunjukkan bahwa brand yang paling sering muncul dalam transaksi adalah Skechers dengan total frekuensi sebanyak 196 data. Hal ini menunjukkan bahwa Skechers menjadi salah satu brand yang paling dominan pada dataset penjualan.

2. Shoe_Type

Jenis sepatu yang paling sering muncul pada transaksi adalah Sneakers dengan total frekuensi sebanyak 178 data. Hal ini menunjukkan bahwa tipe sepatu sneakers memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi dibandingkan tipe lainnya.

3. Color

Warna produk yang paling banyak muncul pada dataset adalah Grey dengan total frekuensi sebanyak 178 data. Hal ini menunjukkan bahwa warna tersebut cukup mendominasi pada transaksi penjualan.

4. Country

Dataset menunjukkan bahwa negara dengan jumlah transaksi terbanyak adalah UAE dengan total frekuensi sebanyak 154 data. Hal ini menunjukkan bahwa UAE menjadi salah satu pasar dengan kontribusi transaksi terbesar pada dataset.

5. Sales_Channel

Kategori sales channel yang paling dominan adalah Retail Store dengan total frekuensi sebanyak 339 data. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan melalui toko retail masih menjadi channel penjualan utama dibandingkan channel lainnya.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 1000 data transaksi penjualan sepatu, dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki kualitas data yang baik karena seluruh kolom telah terisi lengkap tanpa missing values. Dari sisi penjualan, harga produk, jumlah unit terjual, dan revenue menunjukkan variasi data yang cukup beragam, yang mengindikasikan adanya perbedaan pola transaksi pelanggan pada setiap penjualan.

Selain itu, brand Skechers menjadi brand yang paling dominan dalam transaksi penjualan, sementara tipe sepatu Sneakers menjadi produk yang paling sering muncul pada dataset. Sales channel Retail Store juga menunjukkan kontribusi transaksi terbesar dibandingkan channel lainnya. Secara keseluruhan, dataset ini memberikan informasi yang cukup baik untuk digunakan dalam proses analisis penjualan, perilaku pelanggan, serta pengambilan keputusan bisnis berbasis data.

2.2.3 Verifikasi Kualitas Data

A. Cek Tipe Data

Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap tipe data pada setiap kolom dalam dataset untuk memastikan bahwa masing-masing variabel telah menggunakan tipe data yang sesuai sehingga dapat digunakan dengan tepat dalam proses analisis.

Tabel 2.5 Kode Cek Tipe Data

<code>df.dtypes</code>

```

*
0
Sale_ID    object
Date       object
Brand      object
Shoe_Type  object
Color      object
Country    object
Sales_Channel  object
Price_USD  float64
Units_Sold int64
Revenue_USD float64

dtype: object

```

Gambar 2.5 Cek Tipe Data

Berdasarkan hasil pengecekan tipe data, sebagian besar kolom pada dataset sudah memiliki tipe data yang sesuai dengan isi datanya. Kolom kategorikal seperti Sale_ID, Brand, Shoe_Type, Color, Country, dan Sales_Channel menggunakan tipe data object, sedangkan kolom numerik seperti Price_USD, Units_Sold, dan Revenue_USD sudah menggunakan tipe data numerik yaitu float64 dan int64.

Namun, kolom Date masih memiliki tipe data object meskipun berisi informasi tanggal transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kolom tersebut seharusnya dapat menggunakan tipe data datetime agar analisis berbasis waktu dapat dilakukan dengan lebih optimal. Secara keseluruhan, struktur tipe data pada dataset sudah cukup baik dan dapat digunakan untuk proses eksplorasi data lebih lanjut.

B. Inconsistent Values

Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap konsistensi penulisan data serta kesesuaian tipe data pada masing-masing kolom dalam dataset.

Tabel 2.6 Kode Mengecek Inconsistent Values pada Seluruh Kolom

```

print(df['Sale_ID'].unique())

print(df['Date'].unique())

print(df['Brand'].unique())

print(df['Shoe_Type'].unique())

```

```
print(df['Color'].unique())

print(df['Country'].unique())

print(df['Sales_Channel'].unique())
```

```
['S1' 'S2' 'S3' 'S4' 'S5' 'S6' 'S7' 'S8' 'S9' 'S10' 'S11' 'S12' 'S13'
'S14' 'S15' 'S16' 'S17' 'S18' 'S19' 'S20' 'S21' 'S22' 'S23' 'S24' 'S25'
'S26' 'S27' 'S28' 'S29' 'S30' 'S31' 'S32' 'S33' 'S34' 'S35' 'S36' 'S37'
'S38' 'S39' 'S40' 'S41' 'S42' 'S43' 'S44' 'S45' 'S46' 'S47' 'S48' 'S49'
'S50' 'S51' 'S52' 'S53' 'S54' 'S55' 'S56' 'S57' 'S58' 'S59' 'S60' 'S61'
'S62' 'S63' 'S64' 'S65' 'S66' 'S67' 'S68' 'S69' 'S70' 'S71' 'S72' 'S73'
'S74' 'S75' 'S76' 'S77' 'S78' 'S79' 'S80' 'S81' 'S82' 'S83' 'S84' 'S85'
'S86' 'S87' 'S88' 'S89' 'S90' 'S91' 'S92' 'S93' 'S94' 'S95' 'S96' 'S97'
'S98' 'S99' 'S100' 'S101' 'S102' 'S103' 'S104' 'S105' 'S106' 'S107'
'S108' 'S109' 'S110' 'S111' 'S112' 'S113' 'S114' 'S115' 'S116' 'S117'
'S118' 'S119' 'S120' 'S121' 'S122' 'S123' 'S124' 'S125' 'S126' 'S127'
'S128' 'S129' 'S130' 'S131' 'S132' 'S133' 'S134' 'S135' 'S136' 'S137'
'S138' 'S139' 'S140' 'S141' 'S142' 'S143' 'S144' 'S145' 'S146' 'S147'
'S148' 'S149' 'S150' 'S151' 'S152' 'S153' 'S154' 'S155' 'S156' 'S157'
'S158' 'S159' 'S160' 'S161' 'S162' 'S163' 'S164' 'S165' 'S166' 'S167'
'S168' 'S169' 'S170' 'S171' 'S172' 'S173' 'S174' 'S175' 'S176' 'S177'
'S178' 'S179' 'S180' 'S181' 'S182' 'S183' 'S184' 'S185' 'S186' 'S187'
'S188' 'S189' 'S190' 'S191' 'S192' 'S193' 'S194' 'S195' 'S196' 'S197'
'S198' 'S199' 'S200' 'S201' 'S202' 'S203' 'S204' 'S205' 'S206' 'S207'
'S208' 'S209' 'S210' 'S211' 'S212' 'S213' 'S214' 'S215' 'S216' 'S217'
'S218' 'S219' 'S220' 'S221' 'S222' 'S223' 'S224' 'S225' 'S226' 'S227'
'S228' 'S229' 'S230' 'S231' 'S232' 'S233' 'S234' 'S235' 'S236' 'S237'
'S238' 'S239' 'S240' 'S241' 'S242' 'S243' 'S244' 'S245' 'S246' 'S247'
'S248' 'S249' 'S250' 'S251' 'S252' 'S253' 'S254' 'S255' 'S256' 'S257'
'S258' 'S259' 'S260' 'S261' 'S262' 'S263' 'S264' 'S265' 'S266' 'S267'
'S268' 'S269' 'S270' 'S271' 'S272' 'S273' 'S274' 'S275' 'S276' 'S277'
'S278' 'S279' 'S280' 'S281' 'S282' 'S283' 'S284' 'S285' 'S286' 'S287'
'S288' 'S289' 'S290' 'S291' 'S292' 'S293' 'S294' 'S295' 'S296' 'S297'
'S298' 'S299' 'S300' 'S301' 'S302' 'S303' 'S304' 'S305' 'S306' 'S307'
'S308' 'S309' 'S310' 'S311' 'S312' 'S313' 'S314' 'S315' 'S316' 'S317'
'S318' 'S319' 'S320' 'S321' 'S322' 'S323' 'S324' 'S325' 'S326' 'S327'
'S328' 'S329' 'S330' 'S331' 'S332' 'S333' 'S334' 'S335' 'S336' 'S337']
```

Gambar 2.6 Inconsistent pada Kolom Sale ID

Berdasarkan hasil pengecekan pada kolom Sale_ID, seluruh data telah memiliki format penulisan yang konsisten dan tidak ditemukan perbedaan format maupun inkonsistensi data pada kolom tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa identitas transaksi pada dataset sudah terdokumentasi dengan baik, sehingga data dinilai sudah rapi dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

```
[ '2025-11-24' '2025-03-13' '2025-08-05' '2025-11-05' '2025-10-07'
'2025-03-23' '2025-02-22' '2025-11-06' '2025-07-13' '2025-10-23'
'2025-05-29' '2025-11-22' '2025-05-17' '2025-05-06' '2025-10-13'
'2025-06-11' '2025-03-15' '2025-05-15' '2025-03-12' '2025-03-20'
'2025-07-15' '2025-12-15' '2025-06-24' '2025-06-02' '2025-10-04'
'2025-02-27' '2025-02-10' '2025-03-06' '2025-09-28' '2025-12-20'
'2025-07-11' '2025-02-02' '2025-04-23' '2025-02-04' '2025-12-09'
'2025-02-19' '2025-01-28' '2025-05-08' '2025-04-04' '2025-02-20'
'2025-03-27' '2025-01-31' '2025-05-27' '2025-09-07' '2025-10-05'
'2025-09-02' '2025-04-06' '2025-07-26' '2025-11-14' '2025-05-16'
'2025-02-07' '2025-02-05' '2025-12-27' '2025-10-11' '2025-02-24'
'2025-06-25' '2025-05-09' '2025-01-23' '2025-08-15' '2025-02-08'
'2025-03-17' '2025-07-03' '2025-10-14' '2025-04-01' '2025-01-20'
'2025-04-27' '2025-05-23' '2025-12-14' '2025-10-25' '2025-06-10'
'2025-04-08' '2025-10-03' '2025-11-16' '2025-06-08' '2025-03-07'
'2025-03-31' '2025-06-05' '2025-06-14' '2025-08-31' '2025-11-21'
```

Gambar 2.7 Inconsistent pada Kolom Date

Berdasarkan hasil pengecekan pada kolom Date, seluruh data tanggal telah memiliki format penulisan yang konsisten dan tidak ditemukan perbedaan format maupun inkonsistensi data pada kolom tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data tanggal transaksi sudah tersusun dengan baik, sehingga data dinilai sudah rapi dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

```
[ 'Nike' 'Skechers' 'New Balance' 'Adidas' 'Puma' 'Reebok' ]
```

Gambar 2.8 Inconsistent pada Kolom Brand

Berdasarkan hasil pengecekan pada kolom Brand, seluruh data telah memiliki format penulisan yang konsisten dengan penggunaan huruf kapital di awal kata pada setiap nama brand. Tidak ditemukan perbedaan format maupun inkonsistensi penulisan pada kolom tersebut, sehingga data dinilai sudah rapi dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

```
[ 'Boots' 'Running' 'Casual' 'Formal' 'Sports' 'Sneakers' ]
```

Gambar 2.9 Inconsistent pada Kolom Shoe Type

Berdasarkan hasil pengecekan pada kolom Shoe_Type, seluruh data telah memiliki format penulisan yang konsisten dengan penggunaan huruf kapital di awal kata pada setiap jenis sepatu. Tidak ditemukan perbedaan format maupun inkonsistensi penulisan pada kolom tersebut, sehingga data dinilai sudah rapi dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

```
['Blue' 'Grey' 'White' 'Green' 'Red' 'Black']
```

Gambar 2.10 Inconsistent pada Kolom Color

Berdasarkan hasil pengecekan pada kolom Color, seluruh data telah memiliki format penulisan yang konsisten dengan penggunaan huruf kapital di awal kata pada setiap nama warna. Tidak ditemukan perbedaan format maupun inkonsistensi penulisan pada kolom tersebut, sehingga data dinilai sudah rapi dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

```
['UK' 'USA' 'UAE' 'France' 'Saudi Arabia' 'India' 'Germany']
```

Gambar 2.11 Inconsistent pada Kolom Country

Berdasarkan hasil pengecekan pada kolom Country, seluruh data telah memiliki format penulisan yang konsisten dan tidak ditemukan inkonsistensi penulisan nama negara pada kolom tersebut. Data negara juga telah dituliskan dengan format yang jelas dan mudah dibedakan antar kategori, sehingga data dinilai sudah rapi dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

```
['Online' 'Mall' 'Retail Store']
```

Gambar 2.12 Inconsistent pada Kolom Sales Channel

Berdasarkan hasil pengecekan pada kolom Sales_Channel, seluruh data telah memiliki format penulisan yang konsisten dengan penggunaan huruf kapital di awal setiap kata pada masing-masing kategori sales channel. Tidak ditemukan perbedaan format maupun inkonsistensi penulisan pada kolom tersebut, sehingga data dinilai sudah rapi dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

C. Missing Values

Tabel 2.7 Kode Mengecek Missing Values

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null  
Ratio in %'])
```

Null Ratio in %	
Sale_ID	0.0
Date	0.0
Brand	0.0
Shoe_Type	0.0
Color	0.0
Country	0.0
Sales_Channel	0.0
Price_USD	0.0
Units_Sold	0.0
Revenue_USD	0.0

Gambar 2.13 Missing Values

Berdasarkan hasil pengecekan *missing values*, seluruh kolom pada dataset menunjukkan persentase nilai null sebesar 0,0%. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat data yang hilang pada setiap atribut, sehingga dataset dapat dikatakan lengkap dan memiliki kualitas data yang baik. Dengan demikian, seluruh data dapat digunakan secara optimal untuk proses analisis lebih lanjut tanpa perlu dilakukan penanganan terhadap *missing values*.

D. Duplicated Values

Tabel 2.8 Kode Cek Duplicated Values

df[df.duplicated()]									
Sale_ID	Date	Brand	Shoe_Type	Color	Country	Sales_Channel	Price_USD	Units_Sold	Revenue_USD

Gambar 2.14 Duplicated Values

Berdasarkan hasil pengecekan data duplikat, tidak ditemukan adanya baris data yang terduplikasi pada dataset. Hal ini ditunjukkan dari hasil output yang menampilkan tabel kosong, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap data pada dataset bersifat unik dan tidak terdapat pencatatan transaksi yang sama secara berulang. Dengan demikian, kualitas data dinilai sudah baik dan dataset dapat digunakan untuk proses analisis lebih lanjut tanpa perlu dilakukan penanganan data duplikat.

E. Outliers Values

Tabel 2.9 Kode Mengecek Outliers

```
results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] >
upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers':
percent_outliers})

# Dataframe dari list hasil
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None,
axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

# Tampilkan dataframe
display(results_df)
```

Kolom	Persentase Outliers
Price_USD	0.0
Units_Sold	0.0
Revenue_USD	0.4

Gambar 2.15 Outliers

Berdasarkan hasil pengecekan *outlier* pada seluruh kolom numerik, tidak ditemukan *outlier* pada kolom Price_USD maupun Units_Sold. Namun, pada kolom Revenue_USD ditemukan persentase *outlier* sebesar 0,4%. Jumlah tersebut tergolong sangat kecil sehingga tidak terlalu memengaruhi distribusi data secara keseluruhan. *Outlier* yang muncul kemungkinan berasal dari transaksi dengan nilai *revenue* yang

jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi lainnya. Selain itu, *outlier* tersebut masih dapat dianggap wajar karena kemungkinan sesuai dengan kondisi transaksi di lapangan, seperti adanya pembelian dalam jumlah besar atau produk dengan harga yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, dataset masih dinilai cukup baik dan tetap dapat digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

2.2.4 Eksplorasi Data (EDA)

A. Comparison/Perbandingan

Aktivitas: Menganalisis total *revenue* berdasarkan brand sepatu pada dataset penjualan sepatu.

Tujuan: Mengetahui brand sepatu yang memberikan kontribusi *revenue* terbesar terhadap perusahaan sehingga dapat membantu dalam memahami preferensi pelanggan serta mendukung pengambilan keputusan terkait strategi pemasaran dan pengelolaan produk secara lebih optimal.

Visualisasi: Bar chart.

Tabel 2.10 Kode Comparasion

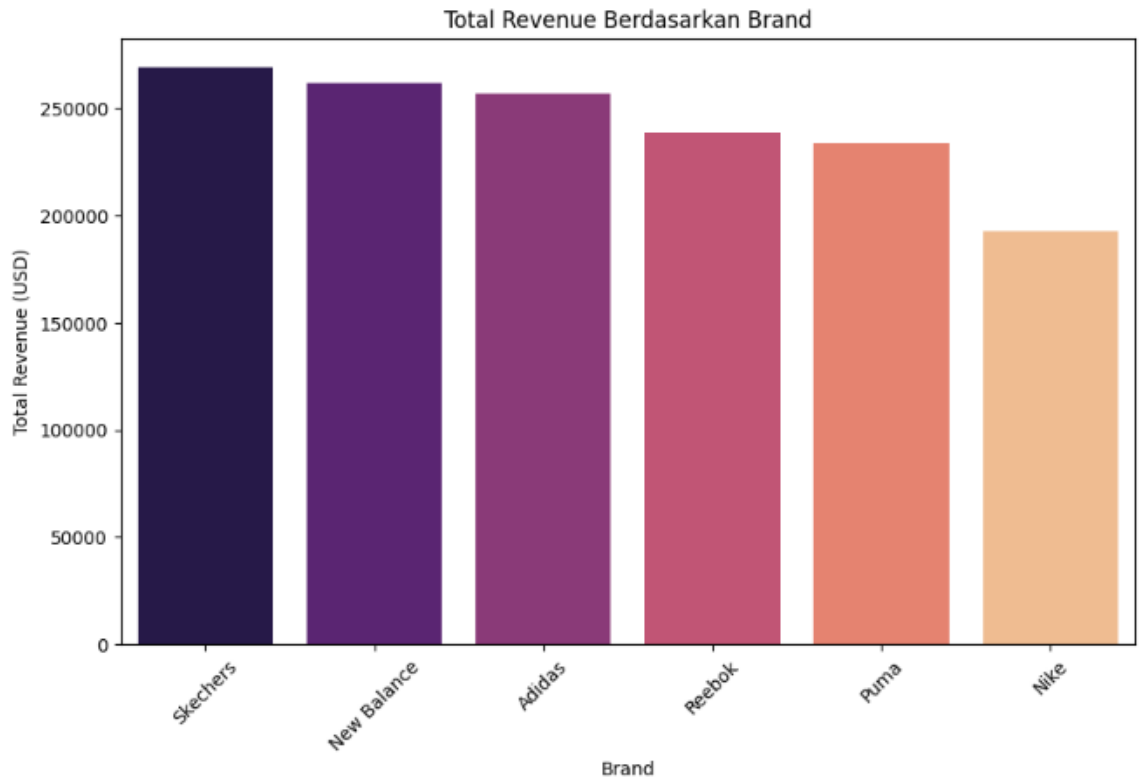
```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

brand_sales =
df.groupby('Brand')['Revenue_USD'].sum().sort_values(ascending=
False)

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot( x=brand_sales.index, y=brand_sales.values,
hue=brand_sales.index, palette='magma', legend=False )

plt.title('Total Revenue Berdasarkan Brand')
plt.xlabel('Brand')
plt.ylabel('Total Revenue (USD)')
plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```

Gambar 2.16 Comparasion

Berdasarkan visualisasi total *revenue* berdasarkan *brand*, diketahui bahwa Skechers menjadi brand dengan kontribusi *revenue* tertinggi dibandingkan brand lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk dari Skechers memiliki tingkat penjualan yang paling baik serta cukup diminati oleh pelanggan.

Selain itu, New Balance dan Adidas juga menunjukkan performa *revenue* yang relatif tinggi dengan selisih yang tidak terlalu jauh dari Skechers. Sementara itu, Nike menjadi brand dengan total *revenue* paling rendah pada dataset ini dibandingkan *brand* lainnya.

Perbedaan *revenue* antar *brand* menunjukkan adanya variasi preferensi pelanggan terhadap masing-masing merek sepatu. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mempertahankan strategi pemasaran pada brand dengan performa tinggi serta mengevaluasi strategi penjualan pada brand dengan *revenue* yang lebih rendah agar penjualannya dapat lebih optimal.

B. Composition/Komposisi

Aktivitas: Menganalisis proporsi *revenue* berdasarkan *sales channel* pada dataset penjualan sepatu.

Tujuan: Mengetahui *sales channel* dengan kontribusi *revenue* terbesar sehingga perusahaan dapat memahami *channel* penjualan yang paling efektif dan menentukan strategi pemasaran maupun distribusi produk secara lebih optimal.

Visualisasi: Pie chart.

Tabel 2.11 Kode Composition

```
import matplotlib.pyplot as plt

variabel =
df.groupby('Sales_Channel')['Revenue_USD'].sum().sort_values(ascending=False)

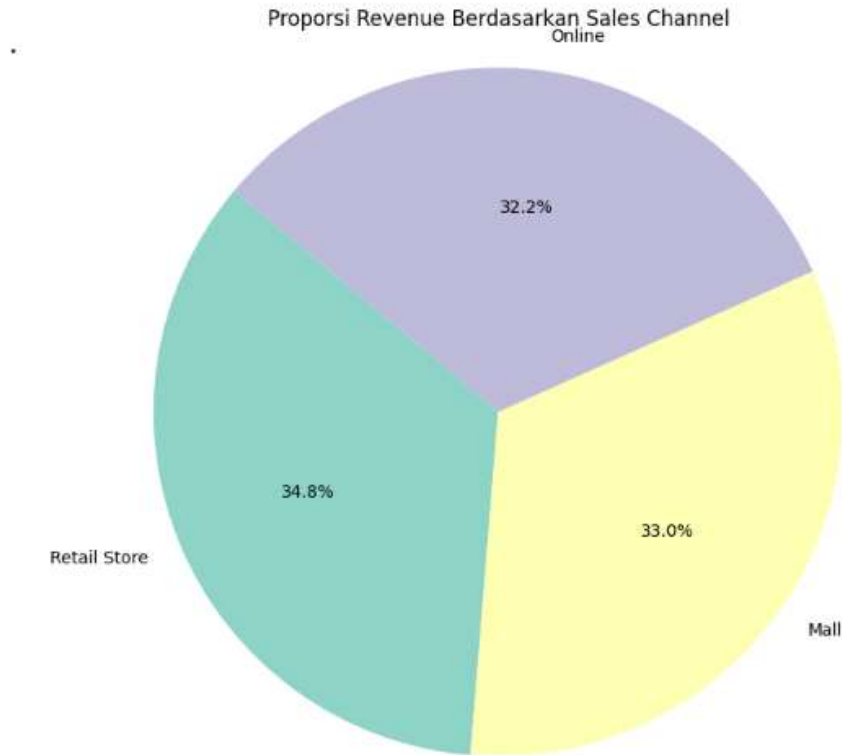
plt.figure(figsize=(8,8))

plt.pie(
    variabel.values,
    labels=variabel.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=140,
    colors=plt.cm.Set3.colors
)

plt.title('Proporsi Revenue Berdasarkan Sales Channel')

plt.axis('equal')

plt.show()
```



Gambar 2.17 Composition

Berdasarkan visualisasi proporsi *revenue* berdasarkan *sales channel*, diketahui bahwa Retail Store menjadi saluran distribusi dengan kontribusi *revenue* tertinggi dibandingkan saluran lainnya, yaitu sebesar 34.8%. Hal ini menunjukkan bahwa toko fisik mandiri masih menjadi pilihan utama pelanggan dalam melakukan transaksi dan memiliki efektivitas penjualan yang paling baik.

Selain itu, Mall dan Online juga menunjukkan performa *revenue* yang sangat kompetitif dengan kontribusi masing-masing sebesar 33.0% dan 32.2%. Selisih persentase yang tipis di antara ketiga saluran ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan perusahaan sudah cukup merata dan tidak terpaku pada satu metode penjualan saja.

Meskipun saat ini berada di posisi terendah, saluran Online memiliki potensi besar untuk terus berkembang mengingat selisihnya yang tidak terlalu jauh dari saluran fisik. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk terus mengoptimalkan pengalaman belanja di Retail Store sebagai penyumbang utama, sekaligus memperkuat

strategi pemasaran digital pada *channel* Online agar kontribusinya dapat semakin meningkat di masa mendatang.

C. Distribution/Distribusi

Aktivitas: Melihat distribusi nilai *revenue* penjualan pada dataset penjualan sepatu.

Tujuan: Mengetahui rentang *revenue* yang paling sering muncul pada transaksi penjualan serta melihat pola distribusi *revenue* dan adanya transaksi dengan nilai *revenue* yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas transaksi lainnya.

Visualisasi: Histogram.

Tabel 2.12 Kode Distribution

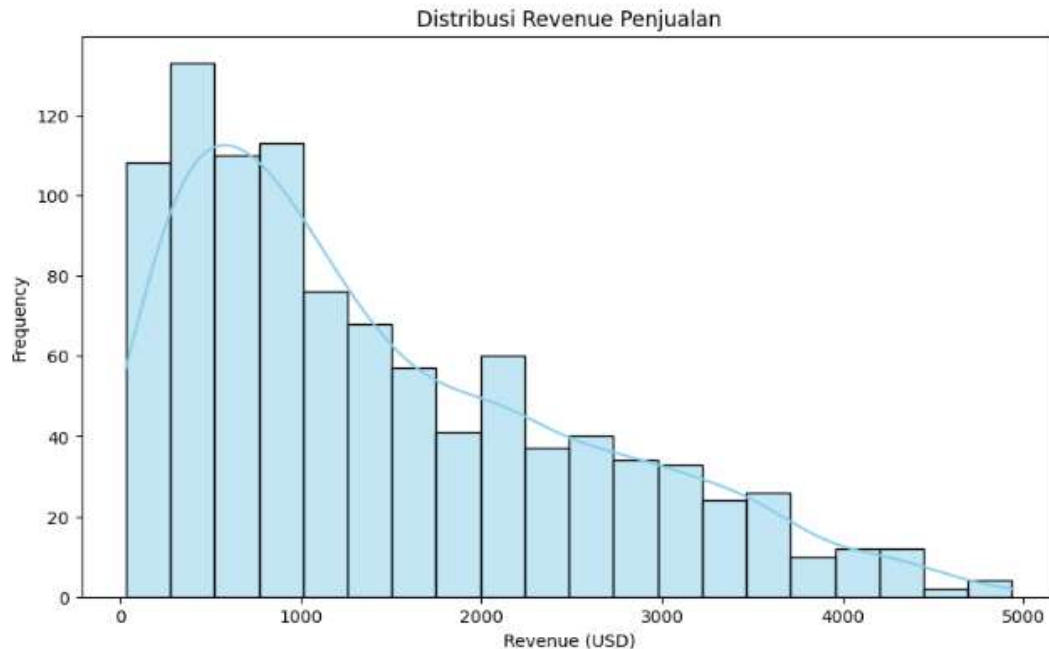
```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(10, 6))

sns.histplot(df['Revenue_USD'], bins=20, kde=True,
color='skyblue')

plt.title('Distribusi Revenue Penjualan')
plt.xlabel('Revenue (USD)')
plt.ylabel('Frequency')

plt.show()
```



Gambar 2.18 Distribution

Berdasarkan grafik histogram tersebut, diketahui bahwa mayoritas transaksi menghasilkan *revenue* pada rentang nilai yang rendah, yaitu sekitar 0 hingga 1.000 USD. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari volume penjualan produk dengan harga terjangkau atau transaksi dalam skala kecil yang terjadi secara frekuen.

Grafik ini juga menunjukkan pola distribusi yang melandai ke arah kanan (*right-skewed distribution*). Frekuensi transaksi cenderung mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan meningkatnya nilai *revenue* per transaksi. Transaksi dengan nilai tinggi (di atas 4.000 USD) memiliki frekuensi yang sangat rendah dibandingkan dengan transaksi pada kategori menengah maupun rendah.

Karakteristik distribusi ini mengindikasikan adanya segmentasi pelanggan di mana kelompok pelanggan yang melakukan transaksi besar jumlahnya jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan *average order value* (AOV) melalui teknik *upselling* atau *bundling*, sekaligus tetap menjaga ketersediaan stok pada kategori produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan di rentang *revenue* rendah agar stabilitas pendapatan tetap terjaga.

D. Relationship/Relasi

Aktivitas: Menganalisis hubungan antara variabel Harga Produk, Jumlah Terjual, dan *Revenue* berdasarkan nilai korelasi pada *heatmap*.

Tujuan: Mengetahui seberapa kuat hubungan antara harga produk, jumlah unit terjual, dan *revenue* penjualan sehingga dapat membantu memahami faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan *revenue* perusahaan.

Visualisasi: Correlation heatmap.

Tabel 2.13 Kode Relationship

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

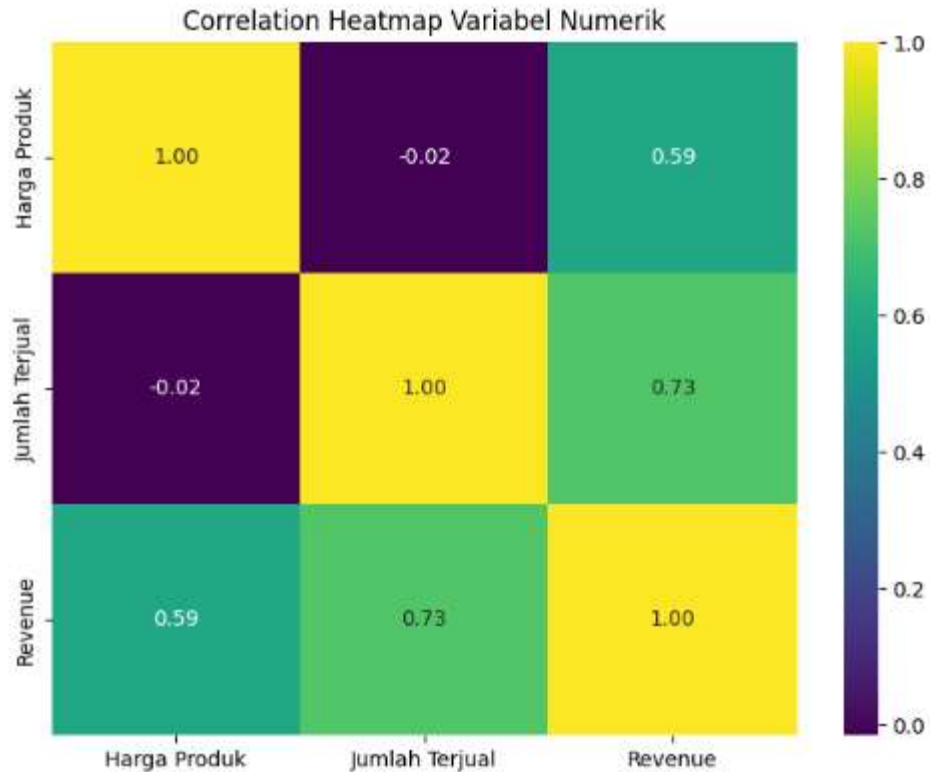
plt.figure(figsize=(8, 6))

df_indo = df.rename(columns={
    'Price_USD': 'Harga Produk',
    'Units_Sold': 'Jumlah Terjual',
    'Revenue_USD': 'Revenue'
})

sns.heatmap(
    df_indo[['Harga Produk', 'Jumlah Terjual',
    'Revenue']].corr(),
    annot=True,
    cmap='viridis',
    fmt='.2f'
)

plt.title('Correlation Heatmap Variabel Numerik')

plt.show()
```



Gambar 2.19 Relationship

Berdasarkan grafik *heatmap* tersebut, diketahui bahwa variabel Jumlah Terjual memiliki korelasi positif yang paling kuat terhadap *Revenue* dengan nilai koefisien sebesar 0.73. Hal ini menunjukkan bahwa volume penjualan produk memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam meningkatkan total pendapatan dibandingkan faktor harga satuan produk saja.

Selain itu, variabel Harga Produk juga menunjukkan korelasi positif yang cukup berarti terhadap *Revenue* dengan nilai 0.59. Meskipun kontribusinya tidak sebesar jumlah unit yang terjual, peningkatan harga produk tetap berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan, yang menandakan bahwa produk pada kategori harga yang lebih tinggi masih mampu memberikan kontribusi profitabilitas yang stabil.

Menariknya, korelasi antara Harga Produk dan Jumlah Terjual hampir tidak ada (mendekati nol, yaitu -0.02). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat harga tidak secara langsung menghambat minat beli pelanggan dalam dataset ini, sehingga fluktuasi harga tidak menyebabkan penurunan drastis pada jumlah unit yang laku. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan strategi untuk fokus pada peningkatan

volume penjualan melalui berbagai kanal, sambil tetap menjaga keseimbangan harga produk untuk mengoptimalkan total revenue secara keseluruhan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data terhadap dataset penjualan sepatu, diperoleh berbagai *insight* yang dapat membantu perusahaan dalam memahami kondisi dan performa bisnis penjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa *brand* dan tipe sepatu memiliki kontribusi *revenue* yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya, sehingga dapat menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran dan penjualan perusahaan.

Selain itu, hasil visualisasi juga menunjukkan bahwa *sales channel* dan negara tertentu memberikan kontribusi *revenue* yang lebih besar dibandingkan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pasar dan *channel* penjualan yang lebih dominan dalam mendukung aktivitas bisnis. Dari sisi distribusi data, *revenue* penjualan memiliki variasi yang cukup beragam, yang menandakan adanya perbedaan nilai transaksi pada setiap pelanggan.

Berdasarkan analisis hubungan antar variabel numerik menggunakan *correlation heatmap*, diketahui bahwa jumlah unit terjual memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap *revenue* penjualan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah produk yang terjual cenderung berpengaruh terhadap peningkatan *revenue* perusahaan.

Secara keseluruhan, proses *Exploratory Data Analysis* (EDA) yang dilakukan mampu memberikan gambaran mengenai pola penjualan, perilaku pelanggan, serta faktor-faktor yang memengaruhi *revenue* perusahaan. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif dan berbasis data.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perusahaan disarankan untuk lebih memfokuskan strategi pemasaran pada *brand* dan tipe sepatu yang memiliki performa penjualan terbaik karena kategori tersebut memberikan kontribusi *revenue* yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan evaluasi terhadap *sales channel* yang memiliki kontribusi *revenue* lebih rendah agar performa penjualannya dapat ditingkatkan secara lebih optimal.

Perusahaan juga disarankan untuk terus memanfaatkan analisis dan visualisasi data dalam memantau perkembangan penjualan serta memahami perilaku pelanggan secara berkala. Dengan memanfaatkan data secara lebih optimal, perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan berbasis data. Untuk pengembangan analisis selanjutnya, dataset dapat ditambahkan dengan variabel lain seperti data diskon, promosi, maupun periode penjualan yang lebih detail agar *insight* yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan akurat.